

## Resumo - Sensores de Nivel (II)

Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro

RA: 825150171

---

### Introducao

A medicao de nivel e uma das tarefas mais recorrentes e criticas em processos industriais. Tanques de armazenamento, reatores quimicos, silos de graos, caldeiras e sistemas de tratamento de agua dependem de medicoes confiaveis de nivel para garantir a seguranca, a eficiencia e a qualidade dos processos. Existem diversas tecnologias disponiveis, cada uma com caracteristicas proprias de principio de funcionamento, faixa de operacao, aplicabilidade e limitacoes. Este resumo apresenta os principais metodos avancados de medicao de nivel.

### 1. Radar (Microondas)

Os sensores de nivel por **radar** utilizam ondas eletromagneticas na faixa de microondas para medir a distancia entre o sensor e a superficie do produto armazenado. Ha dois principios principais: o **FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)**, que varia continuamente a frequencia do sinal emitido e calcula a distancia pela diferenca de frequencia entre o sinal emitido e o refletido; e o **radar pulsado**, que mede o tempo de voo (ToF) do pulso emitido ate o retorno do eco.

O radar de nivel e considerado uma das tecnologias mais precisas e confiaves disponiveis. Opera sem contato com o produto, sendo imune a variacoes de temperatura, pressao, vapores, espumas e poeiras. Pode ser utilizado em tanques pressurizados, ambientes explosivos (versoes intrinsecamente seguras) e materiais corrosivos. E amplamente empregado em refinarias de petroleo, industria quimica, petroquimica, mineracao e armazenamento de graos, com precisoes tipicas de fracao de milimetro.

### 2. Nivel Radioativo (Nuclear)

Os medidores de nivel **radioativos** utilizam a atenuacao de radiacao gama emitida por uma fonte radioativa (geralmente Cesio-137 ou Cobalto-60) para determinar o nivel do material no recipiente. A fonte e instalada externamente a um lado do tanque e o detector (cintilador ou camara de ionizacao) e posicionado no lado oposto. Quanto maior o nivel do liquido ou solido entre fonte e detector, maior e a atenuacao da radiacao recebida.

Essa tecnologia e completamente nao invasiva, nao requerendo qualquer penetracao no vaso, o que a torna ideal para processos com fluidos extremamente corrosivos, abrasivos, de alta temperatura e pressao, ou em vasos de parede muito espessa. Tambem e aplicada em medicao de nivel de metais fundidos e materiais altamente viscosos. Por envolver radiacao ionizante, seu uso e regulamentado e requer medidas rigorosas de seguranca radiologica e

licenciamento junto aos orgaos competentes.

### 3. Celula de Carga

A medicao de nivel por **celula de carga** e, na verdade, uma medicao indireta por pesagem: o nivel e inferido a partir da massa total do recipiente e seu conteudo. As celulas de carga sao transdutores que convertem forca mecanica em sinal eletrico por meio de extensometros (strain gauges) colados a um elemento elastico. Quando o recipiente e suportado sobre celulas de carga, a variacao de peso e diretamente proporcional a quantidade de material armazenado.

Essa abordagem e especialmente vantajosa em silos de graos, po e pellets, tanques de produtos viscosos e reatores quimicos onde sensores em contato com o produto seriam impraticos. Oferece medicao independente das propriedades fisicas e quimicas do produto (densidade, dielétrico, condutividade). A precisao pode ser muito alta, porem o sistema e sensivel a vibracao, vento e conexoes mecanicas externas ao recipiente (tubulacoes rigidas), que podem introduzir erros de medicao.

### 4. Ultrassonico

O sensor de nivel **ultrassonico** emite pulsos de som com frequencia acima de 20 kHz em direcao a superficie do produto e mede o tempo que o eco leva para retornar ao transdutor. A distancia e calculada pela formula:  $d = (v \times t) / 2$ , onde  $v$  e a velocidade do som no meio e  $t$  e o tempo de voo. O nivel e obtido subtraindo essa distancia da altura total do recipiente.

E uma tecnologia sem contato, de instalacao simples e custo relativamente baixo. Funciona bem para liquidos, pastas e alguns solidos granulados. Suas limitacoes incluem sensibilidade a turbulencias na superficie, vapores densos, espumas e variacao da velocidade do som com temperatura. E amplamente utilizado em estacoes de tratamento de agua, tanques de efluentes, reservatorios e processos alimenticios.

### 5. Fotoeletrico

Os sensores de nivel **fotoeletricos** utilizam a emissao e recepcao de luz (geralmente infravermelha ou laser) para detectar a presenca ou ausencia de material em um ponto especifico, sendo portanto sensores de nivel de ponto (chaveamento). O principio mais comum utiliza a **refracao total interna**: um prisma optico emite e recebe luz interna; quando o liquido toca o prisma, a luz e refratada para fora e o sinal de recepcao cai, indicando que o nivel atingiu aquele ponto.

Sao compactos, sem partes moveis e de alta confiabilidade. Adequados para liquidos limpos e translucidos em aplicacoes de nivel minimo, maximo e alarme. Tambem existem versoes de barreira e difuso para deteccao de nivel em aplicacoes com materiais opacos. Nao sao indicados para fluidos viscosos que possam aderir ao sensor e causar falsas indicacoes.

### 6. Pas Rotativas (Paletas Rotativas)

O sensor de nível de **pas rotativas** (ou paletas rotativas) é um detector de ponto amplamente utilizado para sólidos granulados, pós e materiais a granel em silos e tremonhas. Um pequeno motor elétrico faz girar continuamente um eixo com paletas. Quando o material atinge o nível do sensor, ele impede a rotação das paletas. Essa interrupção é detectada eletricamente, gerando um sinal de alarme de nível alto ou baixo.

É um sensor mecânico simples, robusto e de baixo custo. Funciona bem para grãos, cimento, farinha, areia, pellets e materiais similares. Não é adequado para líquidos nem para materiais muito abrasivos (que desgastam as paletas rapidamente) ou muito compactos (que podem travar o eixo). Sua simplicidade construtiva garante alta confiabilidade em ambientes industriais agressivos.

## 7. Diafragma (Membrana)

O sensor de nível por **diafragma** opera pelo princípio da pressão hidrostática: uma membrana flexível instalada na parede ou no fundo do recipiente se deforma proporcionalmente à pressão exercida pela coluna de líquido acima dela. Essa deformação é convertida em sinal elétrico por extensômetros (strain gauges) ou por um sistema de transmissão mecânica.

É particularmente útil para líquidos viscosos, pasta, lamas e produtos que poderiam obstruir tubos capilares de outros tipos de transmissores de pressão. A membrana pode ser fabricada em materiais especiais (aço inox, hastelloy, PTFE) para resistir a produtos corrosivos. É utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, onde a limpeza e higienização do sensor são requisitos críticos.

## 8. Borbulhamento (Purge ou Bubble Tube)

O método de nível por **borbulhamento** (ou purga) é um dos mais antigos e simples. Um tubo é inserido até o fundo do tanque e ar (ou gás inerte) é forçado a passar por ele em fluxo contínuo e baixo. A pressão necessária para borbulhar o gás pelo líquido é exatamente igual à pressão hidrostática da coluna de líquido acima da extremidade do tubo, sendo portanto proporcional ao nível.

Suas grandes vantagens são: o instrumento de medição (transmissor de pressão) fica fora do tanque, sem contato com o produto; o tubo imerso não tem partes móveis; e o fluxo de gás impede o entupimento por sólidos em suspensão. É amplamente utilizado para medição de nível em tanques com líquidos corrosivos, viscosos, com sólidos em suspensão ou a altas temperaturas, onde sensores diretos seriam rapidamente deteriorados.

## 9. Onda Guiada (TDR - Time Domain Reflectometry)

O sensor de nível por **onda guiada (TDR)** utiliza pulsos eletromagnéticos de alta frequência transmitidos ao longo de uma sonda (cabos ou haste rígida) imersa no tanque. Quando o pulso atinge a interface ar-líquido, parte da energia é refletida de volta ao transmissor. O tempo entre a emissão e o retorno do pulso refletido é proporcional à distância até a superfície, determinando o nível com alta precisão.

Ao contrario do radar de onda livre, o TDR guia o sinal pela sonda, tornando-o praticamente imune a obstaculos internos, turbulencias, vapores, espumas e variacoes de propriedades dielétricas do produto. Pode medir simultaneamente o nivel da interface entre dois liquidos imisciveis (ex: agua e oleo). E amplamente utilizado em processos quimicos, petroquimicos e de oleo e gas, com altissima precisao e confiabilidade.

## 10. Espectroscopia de Impedancia

A **espectroscopia de impedancia eletroquimica (EIS)** e uma tecnica avancada que aplica sinais de tensao ou corrente alternada em multiplas frequencias a um sistema eletroquimico e analisa a impedancia resultante em cada frequencia. O espectro de impedancia obtido e um "fingerprint" das propriedades eletricas do meio, permitindo identificar fases, interfaces e concentracoes de componentes.

Na medicao de nivel, sensores baseados em impedancia detectam a variacao das propriedades dielétricas e condutivas do meio conforme o nivel muda. Sao capazes de distinguir liquidos de diferentes composicoes, detectar interfaces entre fluidos e monitorar o nivel de forma continua e sem contato mecanico com o produto. Essa tecnologia encontra aplicacoes em monitoramento de qualidade de combustiveis, deteccao de nivel em tanques de produtos farmaceuticos e alimenticios, e pesquisa de processos eletroquimicos avancados.

## Consideracoes Finais

A grande variedade de tecnologias de medicao de nivel disponivel reflete a diversidade dos processos industriais e suas exigencias especificas. A selecao do sensor adequado depende de fatores como o estado fisico do produto (liquido, solido, pasta), suas propriedades fisico-quimicas (corrosividade, viscosidade, condutividade, temperatura), as condicoes do processo (pressao, vapores, espumas), a necessidade de medicao pontual ou continua e os requisitos de seguranca e custo. O engenheiro de automacao deve conhecer profundamente cada tecnologia para fazer a escolha mais adequada, garantindo confiabilidade, precisao e seguranca no sistema de controle.